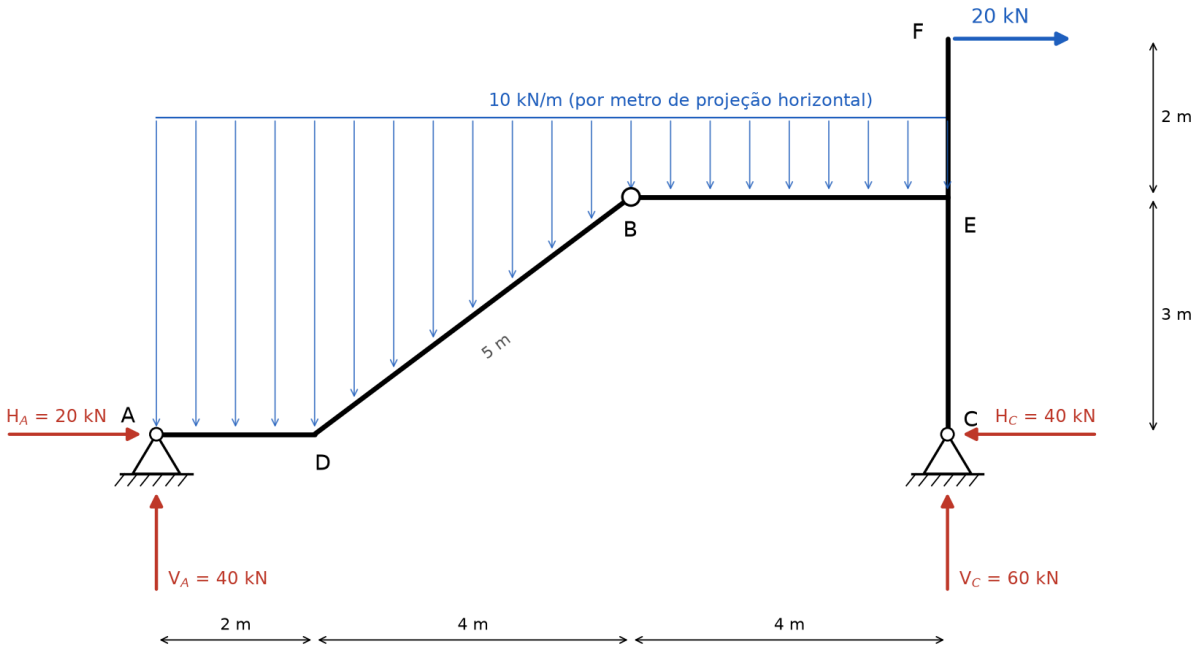
Lista 3, exercício 08



1. Leitura da estrutura

Origem em A, eixo x para a direita e eixo y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
D	(2, 0)	nó rígido onde a barra horizontal AD vira a barra inclinada DB
B	(6, 3)	rótula: $M_B = 0$, transmite força horizontal e vertical
E	(10, 3)	nó rígido onde a barra BE encontra a coluna CF
C	(10, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_C e V_C
F	(10, 5)	topo da coluna, força de 20 kN horizontal para a direita

Barras: AD (2 m), DB (inclinada, 4 m na horizontal e 3 m na vertical, comprimento 5 m), BE (4 m), CE (3 m) e EF (2 m). Na barra DB, $\cos\alpha = 4/5 = 0{,}8$ e $\operatorname{sen}\alpha = 3/5 = 0{,}6$.

Os dois apoios são de 2º gênero: no desenho o triângulo está assentado direto sobre a hachura, igual ao apoio A do exercício 01 (o apoio móvel tem uma linha separando o triângulo da hachura).

Hipótese sobre a carga: a carga de 10 kN/m está desenhada como uma faixa horizontal de x = 0 até x = 10, cobrindo AD, DB e BE. A leitura adotada é **10 kN/m por metro de projeção horizontal** (como telhado ou laje de escada). Assim a resultante é $10 \cdot 10 = 100$ kN, aplicada em x = 5. Na barra inclinada isso equivale a $10 \cdot 4/5 = 8$ kN/m por metro de comprimento da barra, vertical.

São 4 incógnitas (H_A, V_A, H_C, V_C) e 4 equações: as 3 de equilíbrio do pórtico inteiro mais $M_B = 0$ da rótula. A estrutura é isostática (pórtico triarticulado: articulações em A, B e C, não alinhadas).

Ordem de resolução: com ΣM_A do conjunto sai V_C (as duas forças horizontais dos apoios estão na mesma altura y = 0, então H_C não entra). ΣF_y dá V_A. Depois a rótula, olhando só a parte esquerda (A, D, B), dá H_A. Por fim ΣF_x dá H_C.

Convenção nas equações: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Momentos em A, pórtico inteiro

Cargas e braços em relação a A:

- resultante da distribuída: 100 kN para baixo, linha de ação em x = 5, braço 5 m, gira no sentido horário
- 20 kN para a direita em F, a 5 m acima de A (braço vertical 5 m), gira no sentido horário
- V_C para cima em x = 10, braço 10 m, anti-horário
- H_A, V_A passam por A e H_C está na altura de A (y = 0), então nenhuma delas tem braço

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 10 - 100 \cdot 5 - 20 \cdot 5 = 0$

$V_C \cdot 10 = 500 + 100 = 600$

V_C = 60 kN (para cima)

2.2 Forças verticais

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 60 - 100 = 0$

V_A = 40 kN (para cima)

2.3 Rótula B, parte esquerda (A, D, B)

A parte esquerda recebe a carga distribuída de x = 0 até x = 6: $10 \cdot 6 = 60$ kN, em x = 3. Em B atua a força que a parte direita faz pela rótula, mas ela passa por B e não dá momento em B.

Braços em relação a B, que está em (6, 3):

- V_A = 40 para cima, a 6 m à esquerda de B: horário, $-40 \cdot 6$
- H_A para a direita, a 3 m abaixo de B: uma força para a direita abaixo do ponto gira no sentido anti-horário, $+H_A \cdot 3$
- 60 kN para baixo, a 3 m à esquerda de B: anti-horário, $+60 \cdot 3$

ΣM_B (parte esquerda) $= 0 \Longrightarrow -40 \cdot 6 + H_A \cdot 3 + 60 \cdot 3 = 0$

$H_A \cdot 3 = 240 - 180 = 60$

H_A = 20 kN (para a direita, empurra a estrutura para dentro)

2.4 Forças horizontais

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 20 + H_C + 20 = 0$

$H_C = -40$ kN, ou seja, 40 kN **para a esquerda**. O apoio C segura a força de 20 kN do topo e ainda equilibra o empurrão de 20 kN que vem de A.

2.5 Força interna na rótula B

Equilíbrio da parte esquerda, chamando H_B e V_B a força que a parte direita faz sobre ela em B:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 20 + H_B = 0 \Longrightarrow H_B = -20$ kN (para a esquerda)

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow 40 - 60 + V_B = 0 \Longrightarrow V_B = 20$ kN (para cima)

Pela ação e reação, a parte esquerda empurra a parte direita em B com 20 kN para a direita e 20 kN para baixo. A rótula trabalha comprimida nas duas direções: as duas metades se apoiam uma na outra, como num arco.

2.6 Conferências

Momentos em B da parte direita (B, E, C, F), que também têm que dar zero. Braços em relação a B (6, 3):

- $V_C = 60$ para cima, a 4 m à direita: $+60 \cdot 4 = +240$
- $H_C = 40$ para a esquerda, a 3 m abaixo: força para a esquerda abaixo do ponto gira no sentido horário, $-40 \cdot 3 = -120$
- carga sobre BE, $10 \cdot 4 = 40$ kN para baixo em x = 8, a 2 m à direita: $-40 \cdot 2 = -80$
- 20 kN para a direita em F, 2 m acima de B: horário, $-20 \cdot 2 = -40$

Soma: $240 - 120 - 80 - 40 = 0$. Confere.

Pórtico inteiro: $\Sigma F_x = 20 - 40 + 20 = 0$ e $\Sigma F_y = 40 + 60 - 100 = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	20 kN	para a direita
V_A	40 kN	para cima
H_C	40 kN	para a esquerda
V_C	60 kN	para cima
H_B (interna, rótula)	20 kN	para a esquerda na parte ADB, para a direita na parte BEF
V_B (interna, rótula)	20 kN	para cima na parte ADB, para baixo na parte BEF

3. Esforços por barra

Convenções

Cada barra tem um sentido de percurso. Para quem anda nesse sentido, a **fibra inferior** é a da direita. O "lado de antes" da seção é o trecho já percorrido.

Barra	Percurso	Fibra inferior fica
AD	A → D (para a direita)	embaixo
DB	D → B (subindo para a direita)	embaixo, do lado de fora da rampa
BE	B → E (para a direita)	embaixo
CE	C → E (para cima)	à direita (lado de fora do pórtico)
EF	E → F (para cima)	à direita

- N positivo quando traciona.
- V positivo quando a resultante das forças do lado de antes, projetada na direção perpendicular à barra, aponta para a esquerda de quem percorre (para cima nas barras horizontais, para a esquerda na coluna). Nas barras horizontais é a mesma convenção do exercício 01.
- M positivo quando traciona a fibra inferior. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado.

Nas expressões de AD, DB e BE uso a coordenada horizontal x. Na coluna uso a altura y.

Barra AD (0 < x < 2)

Forças antes da seção: $H_A = 20$ para a direita, $V_A = 40$ para cima e a carga 10x.

- N = −20 kN (H_A empurra a barra: compressão)
- V = 40 − 10x
- M = 40x − 5x²

V(0) = 40, V(2) = 20 kN. M(0) = 0, M(2) = 80 − 20 = 60 kN.m. V não zera no trecho (zeraria em x = 4), então M só cresce.

Barra DB (2 < x < 6, comprimento 5 m)

Carga na barra: 8 kN/m por metro de barra, vertical. Decomposta:

- perpendicular à barra: 8 · cos α = 8 · 0,8 = 6,4 kN/m
- paralela à barra, apontando para baixo da rampa (de B para D): 8 · sen α = 8 · 0,6 = 4,8 kN/m

A resultante das forças antes da seção é R = (20, 40 − 10x) em (horizontal, vertical). Projetando na direção da barra t = (0,8, 0,6) e na perpendicular n = (−0,6, 0,8):

- N = −(0,8 · 20 + 0,6 · (40 − 10x)) = 6x − 40
- V = −0,6 · 20 + 0,8 · (40 − 10x) = 20 − 8x

Para M, somam-se os momentos de H_A, V_A e da carga em relação à seção, que está na altura y = 0,75(x − 2). V_A tem braço x, H_A tem braço y (está abaixo da seção e empurra para a direita, o que traciona a fibra de cima, por isso entra negativo) e a carga 10x tem braço x/2:

- M = 40x − 20 · 0,75(x − 2) − 5x² = −5x² + 25x + 30

Valores:

x	s (m, ao longo da barra a partir de D)	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
2 (D)	0	−28	4	60
2,5	0,625	−25	0	61,25 (máximo)
6 (B)	5	−4	−28	0 (rótula)

V zera em $20 - 8x = 0$, $x = 2{,}5$ m. Ali M tem o máximo da barra: $M = -31{,}25 + 62{,}5 + 30 = 61{,}25$ kN.m. Conferências com a carga decomposta: V cai 6,4 kN por metro de barra ($4 - 6{,}4 \cdot 5 = -28$) e N cresce 4,8 kN por metro de barra ($-28 + 4{,}8 \cdot 5 = -4$).

Mudança em D: a força interna é a mesma dos dois lados do nó, R = (20, 20), mas a barra muda de direção. Na AD ela se divide em N = −20 e V = 20. Na DB, projetada nos eixos da rampa, vira $N = -(16 + 12) = -28$ e $V = -12 + 16 = 4$. Por isso N e V saltam em D sem nenhuma força concentrada ali. M não salta: 60 kN.m dos dois lados, porque o nó D é rígido e não tem momento aplicado.

Barra BE (6 < x < 10)

Forças antes da seção: as mesmas da barra AD mais toda a carga até x. A rótula não muda a soma porque é interna.

- $N = -20$ kN
- $V = 40 - 10x$
- $M = 40x - 20 \cdot 3 - 5x^2 = -5x^2 + 40x - 60$

$V(6) = -20$, $V(10) = -60$ kN. $M(6) = 240 - 60 - 180 = 0$ (confere com a rótula), $M(10) = 400 - 60 - 500 = -160$ kN.m.

Conferindo pelo outro lado, em E sobra à direita só a coluna: $H_C = 40$ para a esquerda a 3 m abaixo de E dá 120 no sentido horário, e os 20 kN do topo a 2 m acima dão 40 no sentido horário. Soma 160 horário para o trecho da direita, o que traciona a fibra de cima: $M = -160$. Confere.

V não zera no trecho (zeraria em x = 4, fora dele), então M desce o tempo todo de B até E.

Barra CE (0 < y < 3)

Forças antes da seção: só a reação em C, $H_C = 40$ para a esquerda e $V_C = 60$ para cima.

- $N = -60$ kN (V_C empurra a coluna para cima: compressão)
- $V = +40$ kN (a resultante perpendicular, 40 para a esquerda, aponta para a esquerda de quem sobe)
- $M = 40y$

$M(0) = 0$, $M(3) = 120$ kN.m. Positivo, traciona a fibra da direita (lado de fora do pórtico): a reação H_C puxa a base da coluna para a esquerda, a coluna se curva com a barriga para a direita.

Barra EF (3 < y < 5)

Mais fácil olhar pela parte de cima: sobra só a força de 20 kN em F.

- $N = 0$ (a força é perpendicular à coluna)
- $V = +20$ kN (pelo lado de antes, a resultante é o oposto dos 20 kN do topo: 20 para a esquerda)
- $M = -20(5 - y)$

M(3) = −40 kN.m, M(5) = 0. Negativo, traciona a fibra da esquerda: a coluna funciona como um balanço engastado em E, empurrado para a direita na ponta.

Equilíbrio do nó E

Os momentos que as barras aplicam no nó E têm que se equilibrar:

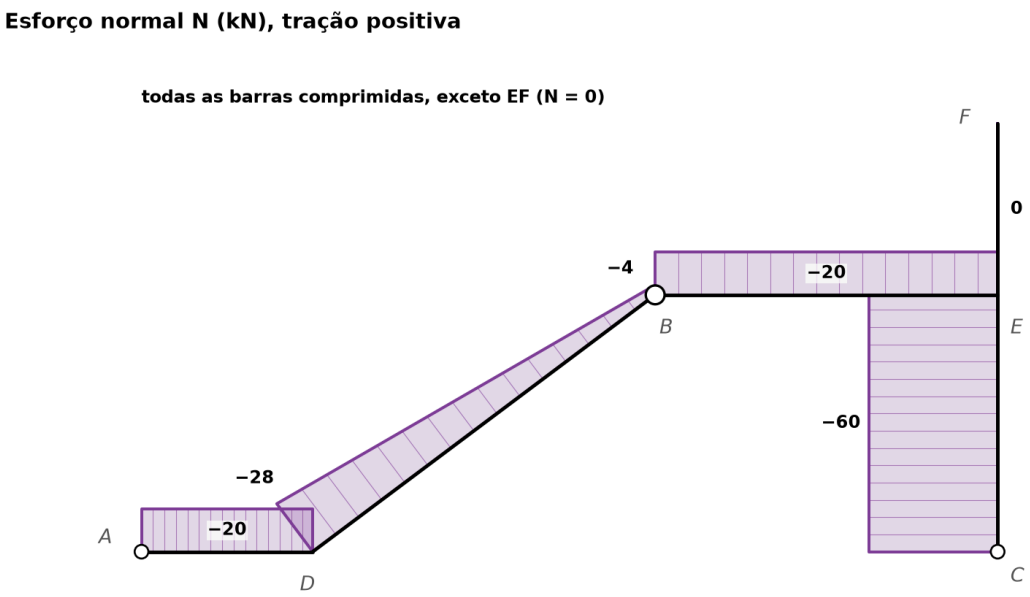
- BE chega em E com M = −160 (traciona em cima): no nó, 160 kN.m anti-horário
- CE chega em E com M = 120 (traciona à direita): no nó, 120 kN.m horário
- EF sai de E com M = −40 (traciona à esquerda): no nó, 40 kN.m horário

160 − 120 − 40 = 0. Confere. Nas fibras: as tracionadas são a de cima de BE, a de fora de CE e a de dentro de EF, e |160| = |120| + |40|.

No nó D: M = 60 nas duas barras que chegam, sem salto. Confere.

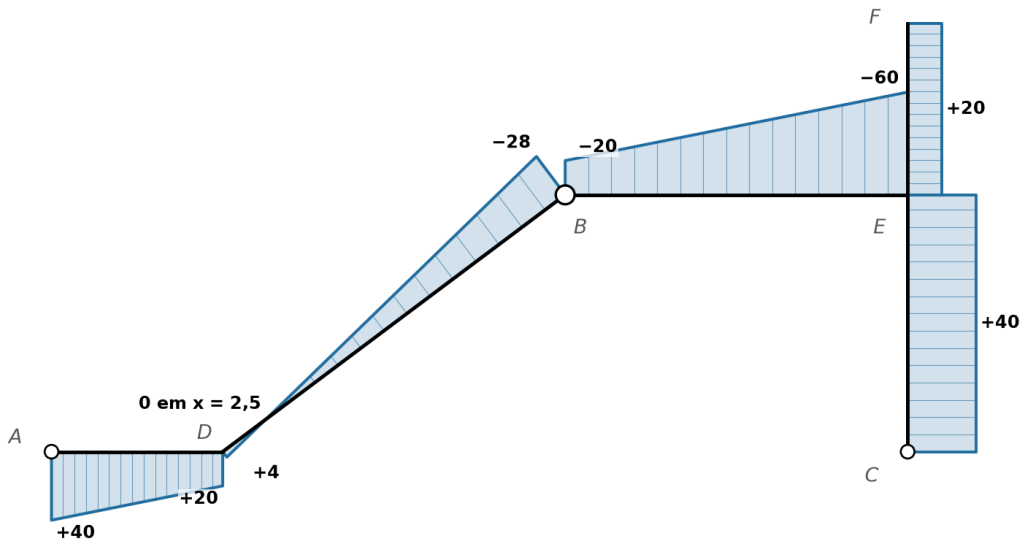
4. Diagramas

Os diagramas são desenhados sobre a geometria do pórtico, perpendiculares a cada barra. O valor com sinal está escrito em cada extremidade, no zero e no máximo.



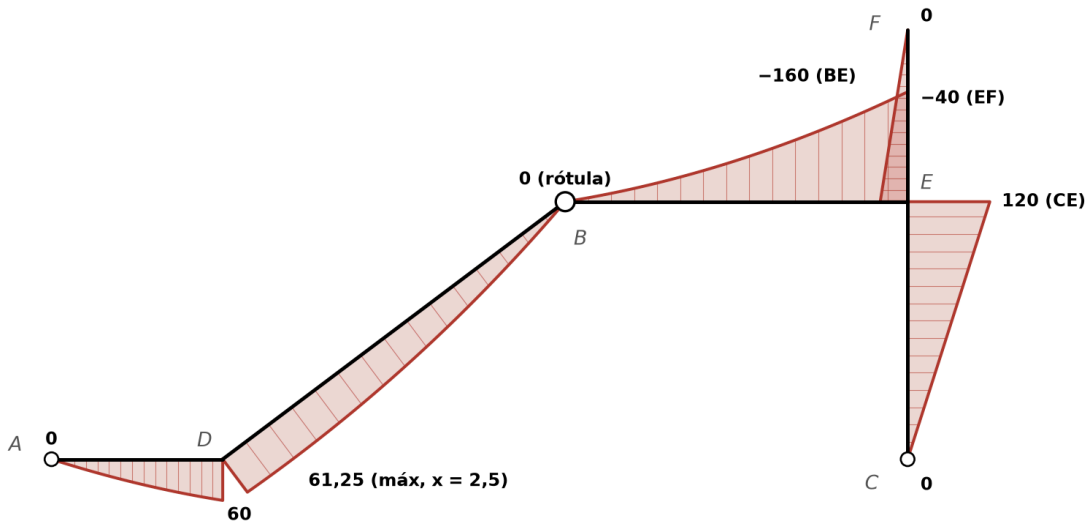
N: todas as barras estão comprimidas, menos EF, onde N = 0. Os valores negativos estão desenhados do lado de cima das barras horizontais e à esquerda da coluna.

Esforço cortante V (kN), positivo desenhado do lado das fibras inferiores



V: positivo desenhado do lado da fibra inferior de cada barra (embaixo nas horizontais, à direita na coluna), negativo do lado oposto.

Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



M: desenhado do lado tracionado. No canto E os diagramas de BE (em cima) e de EF (à esquerda) se sobrepõem, cada valor tem o nome da barra.

Barra	Ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
AD	A (x = 0)	−20	40	0
AD	D (x = 2)	−20	20	60
DB	D (x = 2)	−28	4	60
DB	x = 2,5	−25	0	61,25
DB	B (x = 6)	−4	−28	0
BE	B (x = 6)	−20	−20	0
BE	E (x = 10)	−20	−60	−160
CE	C (y = 0)	−60	40	0
CE	E (y = 3)	−60	40	120
EF	E (y = 3)	0	20	−40
EF	F (y = 5)	0	20	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = +61{,}25\ kN.m}$ na barra DB, em x = 2,5 m (0,625 m de D ao longo da barra), e $\mathbf{M_{mín} = -160\ kN.m}$ na extremidade E da barra BE. $\mathbf{|V|_{máx} = 60\ kN}$ em BE junto ao nó E. $\mathbf{N_{mín} = -60\ kN}$ (compressão) na coluna CE.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra valem as relações, com s medido ao longo da barra e $q_\perp$ a componente da carga perpendicular à barra (positiva no sentido da fibra inferior):

- $dV/ds = -q_\perp$: a inclinação do diagrama de V é a carga perpendicular
- $dM/ds = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante
- $d^2M/ds^2 = -q_\perp$
- $dN/ds = -q_\parallel$: a componente da carga ao longo da barra muda o normal

Barras com carga distribuída (AD, DB, BE): a carga é uniforme, então V é uma reta e M é uma parábola do 2º grau. Em AD e BE a inclinação de V é −10 kN/m. Em DB, só a parte perpendicular da carga conta, 6,4 kN/m por metro de barra, e por isso a reta do cortante é menos inclinada por metro de barra. A carga paralela, 4,8 kN/m, faz o normal variar em DB (de −28 a −4), enquanto em AD e BE, que são horizontais, a carga vertical não tem componente ao longo da barra e N fica constante.

Concavidade: $d^2M/ds^2 = -q_\perp < 0$. Como M positivo é desenhado do lado da fibra inferior, a "barriga" das parábolas aponta no sentido em que a carga empurra, para baixo, como um varal pesado. Isso aparece nas três barras carregadas:

- em AD e DB, M é positivo e a parábola embarriga para baixo, afastando-se do eixo
- em BE, M é negativo (diagrama em cima), mas a curva continua embarrigando para baixo: ela sai de B rasante ao eixo e vai ficando cada vez mais íngreme até E, porque V vai de −20 a −60

Onde fica o máximo: a inclinação de M é V. Em AD, V vai de 40 a 20, sempre positivo, então M sobe. Em DB, V começa em +4 e zera em x = 2,5: ali está o vértice da parábola, M = 61,25. Como V em D já é pequeno, o máximo fica muito perto de D e só 1,25 acima do valor no nó. Depois V fica negativo e M cai até zero na rótula.

Barras sem carga distribuída (CE, EF): q = 0, então V é constante e M é uma reta. Em CE o cortante é constante, 40, e M cresce linearmente de 0 a 120. Em EF, V = 20 constante e M é linear de −40 a 0.

Saltos e bicos:

- **Nó D (mudança de direção):** não há força concentrada, mas como a barra gira, a mesma força interna se decompõe de outro jeito. N passa de −20 para −28 e V de 20 para 4. M não salta (60 dos dois lados), porque o nó rígido sem momento aplicado transmite o momento inteiro.
- **Rótula B:** M = 0, e o diagrama chega e sai de B no zero. N e V saltam (de −4 para −20 e de −28 para −20) só porque as barras DB e BE têm direções diferentes. A força que passa pela rótula é uma só, 20 kN na horizontal e 20 kN na vertical.
- **Nó E:** três barras chegam. O momento se divide: os 160 de BE se repartem em 120 para CE e 40 para EF. N e V também mudam de barra para barra porque a coluna é perpendicular à viga.
- **Apoios A e C:** são articulados, não seguram momento, então M = 0 neles. O diagrama começa no zero.
- **Extremidade livre F:** M = 0. A força de 20 kN está aplicada exatamente ali, por isso V = 20 já na ponta (V não zera) e a reta de M chega em F inclinada, sem ficar tangente ao eixo. Se não houvesse força em F, V seria zero e M também seria zero na barra toda.